

공군무기체계 소개

방위사업청 · 공군 대령 노승환 | 2026. 9. 9.(수)

목차

본 과정에서 다룰 주요 학습 목차입니다.



01 공군 소개 동영상

02 항공무기체계의 특성

03 항공무기체계의 분류

04 항공무기체계 소개

INSTRUCTOR

강사 소개

KEY CAREER

- 1998년 : 공군사관학교 졸업 및 소위 임관
- 2005년 : 재정병과 근무(방공관제사령부, 16전비 등)
- 06~07년 : 방위사업청 절충교역계약과(FX, EX, SAM-X 등 담당)
- 08~09년 : 국방대학교 국방관리학 석사
- 2011년 : 방위사업청 중고도유도무기 사업팀
(패트리엇 담당)
- 12~14년 : 방위사업청 항공유도무기 사업팀
(레이저유도폭탄, AGM-88 담당)
- 15~17년 : 방위사업청 감시정찰사업부
(부 총괄, 장거리레이더 담당)
- 19~21년 : 방위사업청 공중기동기 사업팀
(공중급유기, 대형수송기 담당)
- 23~24년 : 방위사업청 전자전사업팀장
(전자전기, 백두 2차 등)
- 2025년 : 방위사업청 탄약사업팀장, 신속원 지휘통신/지상기술지원팀장
(전투예비탄, 지역거부탄, 현존전력극대화 사업)
- 26 ~ 현재 : 방위사업청 피아식별장비 사업팀장
(IFF Mode 5, SATURN 성능개량)

Mode 6 개발중.

SATURN :

INSTRUCTOR INFO



- 방위사업청 피아식별장비사업팀장
- 공군 대령 노승환

CHAPTER

01

공군 소개 동영상

HANWHA SYSTEMS · K-뉴딜 ACADEMY



CHAPTER

02

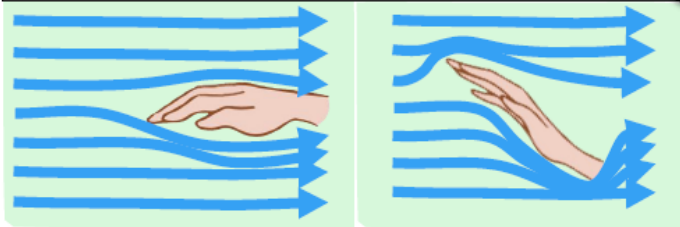
항공무기체계의 특성



베르누이의 정리(양력 공식)

$$L(\text{양력}) = \underbrace{C_l(\text{양력계수}) \times s(\text{면적})}_{\text{공기와 부딪히는 항공기 모양에 의해 결정}} \times \left(\frac{1}{2} \times \underbrace{\rho(\text{밀도})}_{\text{항공기 주변 공기밀도로 항공기가 아닌 자연계가 결정}} \times \underbrace{v^2(\text{속도})}_{\text{엔진과 같은 추력 발생장치와 공기와 부딪히는 항공기 모양에 의해 결정}} \right)$$

공기와 부딪히는
항공기 모양에 의해 결정



항공기 주변 공기밀도로
항공기가 아닌 자연계가 결정

엔진과 같은 추력 발생장치와 공기와
부딪히는 항공기 모양에 의해 결정



양력 발생 방식에 따른 분류



CHAPTER

03

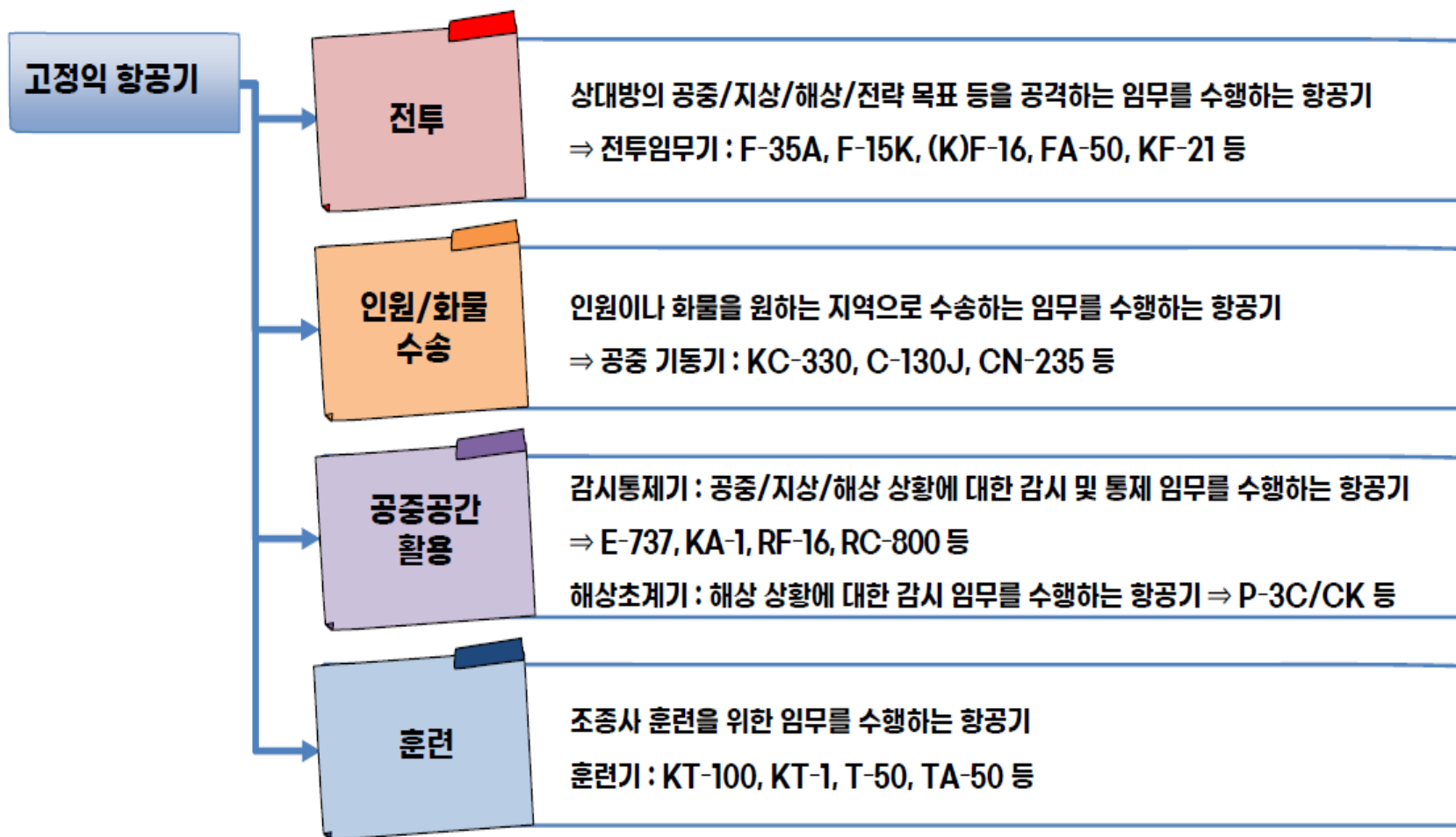
항공무기체계의 분류



항공무기체계

고정의 항공기	회전의 항공기	무인항공기	항공전투 지원장비
전투임무기	기동헬기	무인전투기	항공기사격통제장비
공중기동기	공격헬기	무인정찰기	항공전술통제장비
감시통제기	정찰헬기	대공제압무인기	정밀폭격장비
훈련기	탐색구조헬기		항공항법장비
잠수함 탐지 해상초계기	지휘헬기 / 공격헬기 / 대공헬기		항공기피아식별장비
그 밖의 고정의항공기	훈련헬기		그 밖의 지원장비

전투, 인원이나 화물수송, 공중공간을 활용한 감시, 통제, 훈련으로 분류됨



전투, 인원이나 화물수송, 공중공간을 활용한 감시, 통제, 훈련으로 분류됨



항공무기체계의 운용목적과 용도는 이름에서 해당 체계의 성격과 특성을 알 수 있도록 명명함

EF-21A

(1) (2) (3) (4)
전자전 전투기

KF-21
fighter

(1) : 개량임무부호 - 기존 기체를 다른 용도로 개량 시 적용

임무	부호	임무	부호	임무	부호	임무	부호
공격기 Attack	A	수송 Cargo/Transport	C	전자전 Special Electronics	E	전투 Fighter	F
탐색 및 구조 Search & Rescue	H	급유 Tanker	K	정찰 Reconnaissance	R	연구목적 시험기 Experimental	X

(2) : 기본임무부호 - 군용항공기의 주임무

임무	부호	임무	부호	임무	부호	임무	부호
공격기 Attack	A	폭격기 Bomber	B	수송기 Cargo/Transport	C	전자전기 Special Electronics	E
전투기 Fighter	F	헬리콥터 Helicopter	H	훈련기 Trainer	T	실험기 Research	X

(3) : 군용기 일련번호 - 개별 식별 번호 부여

(4) : 개량부호 - 기존 임무를 유지한 채 장비나 내부 일부 개조

CHAPTER

04

항공무기체계 소개



F-35A : 대한민국 공군의 첫 5세대 전투기로 저피탐 형상설계 및 특수 도료 사용으로 레이다 탐지를 최소화하는 스텔스 기능 보유



구분	주요내용
명칭	Freedom Knight
기장 x 기폭 x 기고	15.7m x 10.7m x 4.6m
최대이륙중량	13,290kg
엔진	F135-PW-100
추력	43,000lbf
최대속도	M 1.6
최대무장능력	8.2t
제작사	Lockheed Martin

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

area

F-15K : 전천후전투기 F-15를 기반으로 전투성능 및 생존성을 극대화한 전투기로 TAURUS, SLAM-ER 장거리공대지유도탄 운용



구분	주요내용
명칭	Slam Eagle
기장 x 기폭 x 기고	19.4m x 13.1m x 5.6m
최대이륙중량	36,742kg
엔진	2 x F110-GE-129 또는 F100-PW-229
추력	2 x 29,000 lbf 또는 29,100lbf
최대속도	M 2.5
최대무장능력	10.5t
제작사	Boeing

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

(K)F-16 : 높은기동성을 보유한 다목적 주력전투기로 대함유도탄 (Harpoon)과 대방사유도탄(HARM)운용



구분	주요내용
명칭	Fighting Falcon
기장 x 기폭 x 기고	14.8m x 9.8m x 5.0m
최대이륙중량	19,742kg
엔진	F100-PW-229
추력	29,100lbf
최대속도	M 2.0
최대무장능력	6.9t
제작사	Lockheed Martin

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

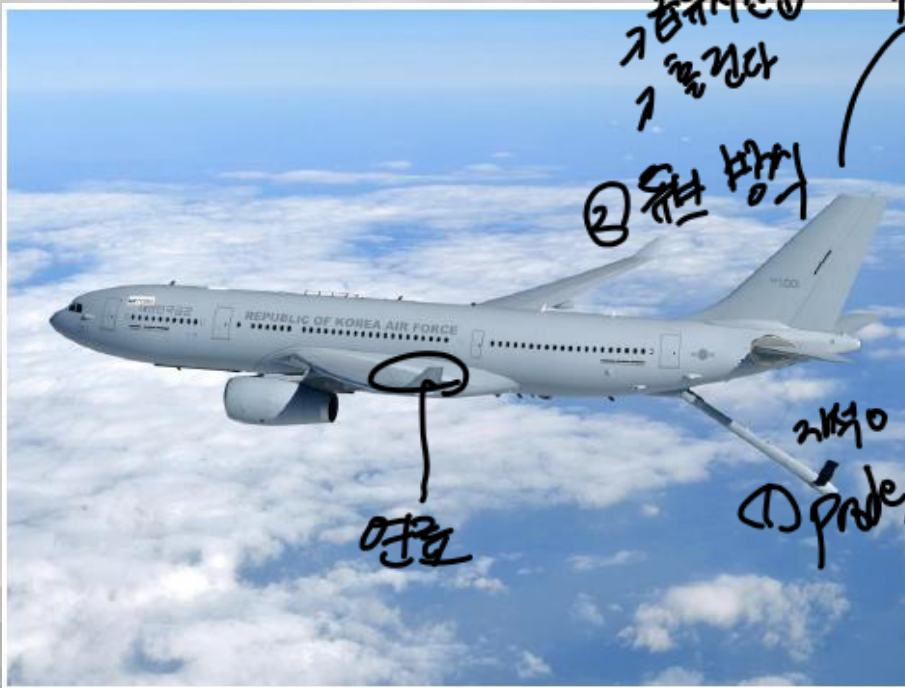
FA-50 : 노후된 F-5E/F를 대체하기 위해 T-50 항공기를 경공격기로 개조 개발하여 운용



구분	주요내용
명칭	Golden Eagle
기장 x 기폭 x 기고	13.1m x 9.5m x 4.8m
최대이륙중량	12,383kg
엔진	F404-GE-102
추력	17,700lbf
최대속도	M 1.5
최대무장능력	4.8t
제작사	한국항공우주산업(주)

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

KC-330 : 공중급유로 아군기의 임무영역을 확장하는 다목적 항공기로 긴
항속거리 및 수송능력으로 재외국구조 활동, 국제평화유지활동 가능



F-16 (?) 연료 공급

구분	주요내용
명칭	Cygnus
기장 x 기폭 x 기고	58.8m x 60.3m x 17.4m
최대이륙중량	233,147kg
엔진	2 x TRENT 772B-60
추력	2 x 71,100lbf
최대속도	M 0.86
최대적재량	화물 47ton, 인원 300여명, 급유능력 245,000lbs
제작사	ADS

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

C-130J : 세계 60여개국 이상에서 사용되고있는 대표적인 전술수송기 C-130계열 최신성능 개량 기종임



구분	주요내용
명칭	Super Hercules
기장 x 기폭 x 기고	34.4m x 40.4m x 11.8m
최대이륙중량	74,393kg
엔진	4 x AE2100D3
추력	4 x 4,637 shp
최대속도	340kts
최대적재량	화물 19,958kg, 인원 128명
제작사	Lockheed Martin

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

CN-235 100M/220M : 단거리 이착륙성과 비포장 활주로 운용능력을보유한 다목적수송기로 조명탄 투하능력도 보유



구분	주요내용
명칭	Super Trooper
기장 x 기폭 x 기고	21.4m x 25.8m x 8.2m
최대이륙중량	16,500kg
엔진	2 x CT7-9C
추력	2 x 1,750shp
최대속도	328kts
최대적재량	화물 6,000kg, 인원 48명
제작사	ADS / PTDI

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

E-737 : 첨단 공중조기경보통제기로 공중목표를 탐지·분석하고 아군의 항공관제 및 지휘를 수행하여 다양한 위협에 효과적으로 대응



구분	주요내용
명칭	Peace Eye
기장 x 기폭 x 기고	33.6m x 34.3m x 12.5m
최대이륙중량	77,564kg
엔진	2 x CFM56-7B27A
추력	2 x 27,300lbf
최대속도	515kts
제작사	Boeing

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

P-3C/CK : 적 잠수함 및 공작모선의 예상 침투로를 탐색하며 우리 해역에 대한 초계작전을 수행



구분	주요내용
명칭	Orion
기장 x 기폭 x 기고	35.6m x 30.4m x 10.3m
최대이륙중량	64,410kg
엔진	4 x T56-A-14
추력	4 x 4,590shp
최대속도	750km/h
제작사	Lockheed Martin

KT-100 : 대한민국 최초의 4인승 민간항공기로 군훈련 기준에 맞도록 개조한 입문훈련기



구분	주요내용
기장 x 기폭 x 기고	8.0m x 11.3m x 2.7m
최대이륙중량	1,633kg
엔진	TSIOF-550-K
추력	315hp
최대속도	370km/h
탑승인원	4명
제작사	한국항공우주산업(주)

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

T-50 : 한국항공우주산업과 LM이 공동개발한 초음속항공기로 기동성과 안정성이 우수한 고등훈련기이며 파생형으로 전술입문훈련기 TA-50과 경공격기 FA-50, 공중곡예기 T-50B



구분	주요내용
명칭	Golden Eagle
기장 x 기폭 x 기고	13.14m x 9.45m x 4.94m
최대이륙중량	12,383kg
엔진	F404-GE-102
추력	17,700lbf
최대속도	M 1.5
탑승인원	2명
제작사	한국항공우주산업(주)

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

T-50



기본형상(고등훈련기)

- 전장: 13.14m, 기폭: 9.45m, 기고: 4.94m
- 엔진 : F404-GE-102(MAX 17,700lb)
- 최대속도 : 마하 1.4

T-50B



에어쇼용 항공기(Black Eagle)

- Smoke 분사장치
- 비행 영상 촬영 및 녹화장치
- 항공기 식별등 (Visible Light)

TA-50



T-50 + 전술능력 구비(전술입문기)

- RADAR 장착(EL/M-2032)
- 20mm Gun 장착
- 공대공 및 공대지 임무 가능

FA-50



TA-50 + 확장 전술능력 구비(경공격기)

- Tactical Data-link 장착
- 정밀유도폭탄 운용 가능
- 자체보호능력 및 야간임무 수행능력 구비

**KUH-1 : UH-1H와 500MD를 대체하기위해 우리나라에서 개발한
국산헬기로 상륙기동헬기, 의무후송헬기, 경찰헬기, 산림헬기, 소방헬기
등 다양한 파생형으로 개발되어 운용**



구분	주요내용
명칭	수리온
기장 x 기폭 x 기고	19m x 3.3m x 5m
최대이륙중량	19,200 lbs
엔진	2x GE T700-701K
엔진추력	2x1,855 HP
최대속도	146 kts
제작사	한국항공우주산업(주)
구분	주요내용

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

AH-64E : 이라크전을 통해 실전에서 검증된 최신 다목적 공격헬기



구분	주요내용
명칭	Guardian
기장 x 기폭 x 기고	17.73m x 17.15m x 4.64m
최대이륙중량	약 10,400 kg
엔진	2 x GE T700-701D
엔진추력	2 x 1,994shp
최대속도	284 kph
최대무장능력	약 8.0t
제작사	Boeing

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

AW-159 : 대잠수함 작전 및 해상 군용 다목적 헬리콥터로 도입 후 운영 중



구분	주요내용
명칭	Wildcat
기장 x 기폭 x 기고	15.24m x 12.8mx 3.73m
최대이륙중량	약 6,000 kg
엔진	2 x LHTEC CTS800-4N
엔진추력	2 x 1,361shp
최대속도	약 311 kph
제작사	영일 AgustaWestland Leonardo

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

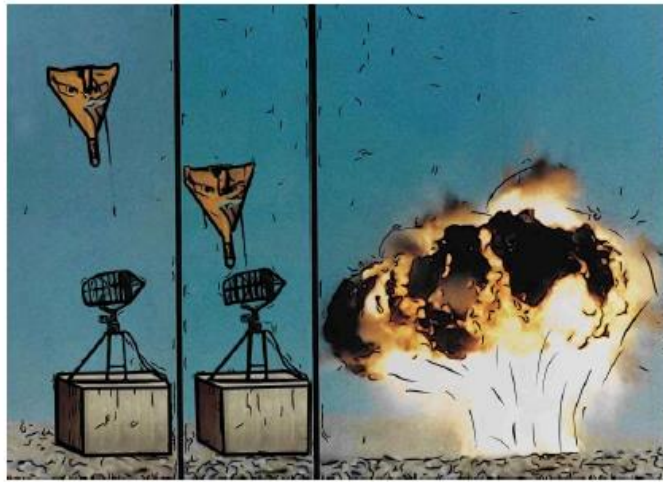
RQ-101 : 한국항공우주산업에서 개발된 군단급 무인정찰기



구분	주요내용
명칭	송골매
기장 x 기폭 x 기고	4.7m x 6.4m x 1.5m
최대이륙중량	640 lbf
추력	52 HP
최대속도	100 kts
체공능력	6시간
제작사	한국항공우주산업(주)

* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

HARPY : 이스라엘 IAI사에서 개발한 자폭드론으로 적의 방공망을 무력화시키는 임무 수행



구분	주요내용
명칭	Harpy
엔진	1 x UEL AR731
추력	37 hp
제작사	IAI

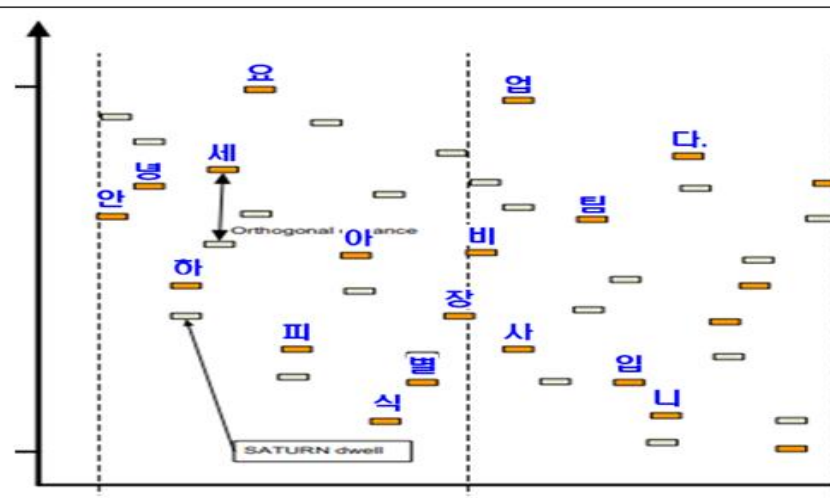
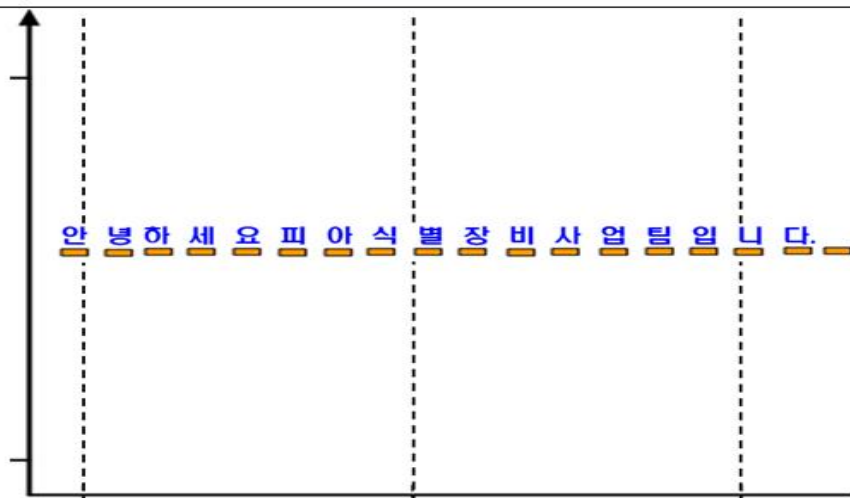
* 본 사양은 공개된 정보 수준으로 실제 성능과 차이가 있을 수 있음

공지통신무전기(SATURN) : 항공기, 함정, 지상전력간 전술정보 공유를 위한 음성통신망 적의 감청, 재밍 등에 대응하기 위해 호핑, 암호화 등 사용

기존 무전기

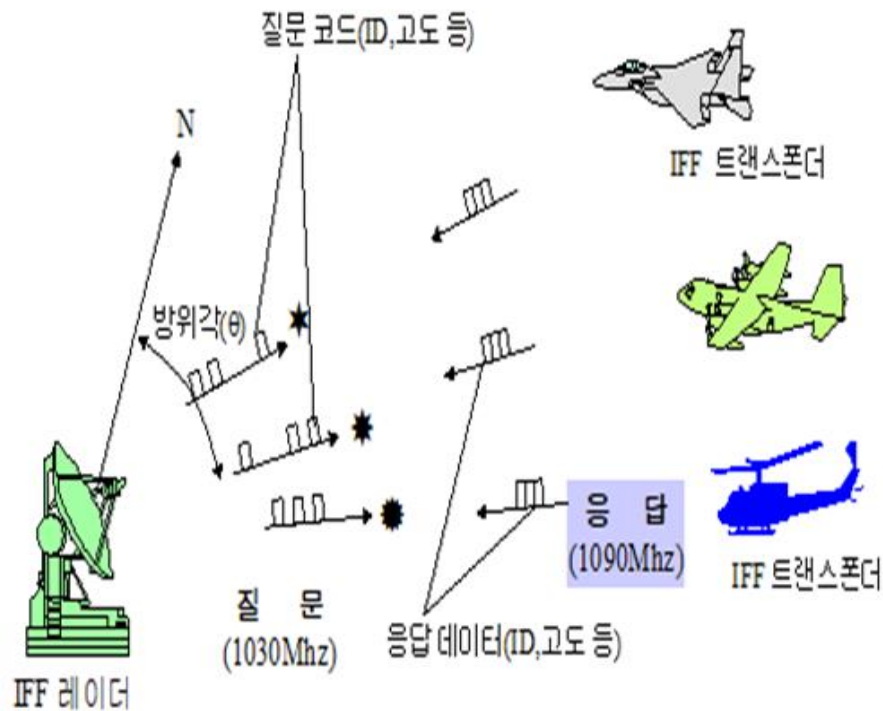


성능개량(SATURN) 무전기

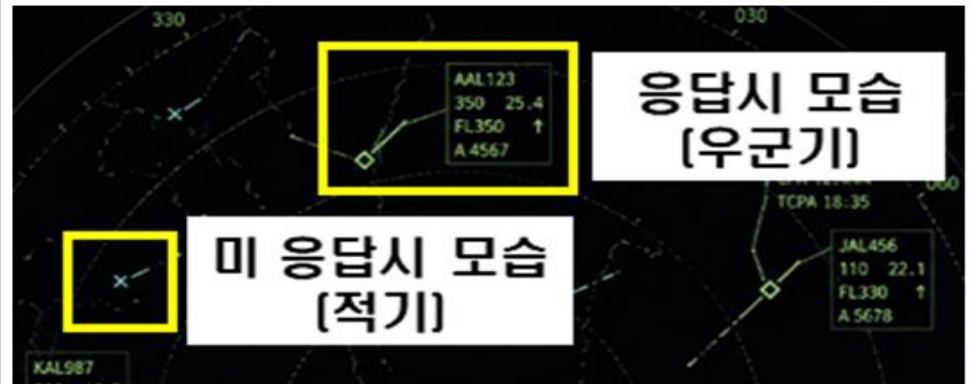


피아식별장비(IFF) 성능개량 : 미정부 보안정책 변경에 따라 기존 Mode-4 를 보안이 강화된 Mode-5로 성능개량하는 사업

피아식별장비(IFF) 질의응답 형상



질의응답(응답 · 미응답) 에 따른 모습



THANK YOU

감사합니다

본 강의에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다

